

Exercice 1: Densité

On rappelle la forme usuelle de l'estimateur à noyau: $\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$, où $h > 0$ et $K: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est le noyau.

Non-négativité: Si $K \geq 0$ partout, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ chaque terme $K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \geq 0$.

La somme (et la constante positive $\frac{1}{nh}$) est donc ≥ 0 .

Ainsi, $\hat{f}_h(x) \geq 0$ pour tout x .

Intégrale égale à 1 (Normalisation): Supposons que K soit intégrable sur $\mathbb{R}$.

$$\text{Alors: } \int_{\mathbb{R}} \hat{f}_h(x) dx = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) dx.$$

Par un i fixé, faisons le changement de variables $u = \frac{x-x_i}{h}$, donc $dx = h du$.

$$\text{On obtient: } \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) dx = h \cdot \int_{\mathbb{R}} K(u) du.$$

$$\begin{aligned} \text{Par conséquent, } \int_{\mathbb{R}} \hat{f}_h(x) dx &= \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n h \int_{\mathbb{R}} K(u) du \\ &= \frac{1}{nh} \cdot h \cdot \left(\sum_{i=1}^n 1 \right) \cdot \int_{\mathbb{R}} K(u) du = \int_{\mathbb{R}} K(u) du. \end{aligned}$$

Si en outre le noyau K est normalisé, c'est-à-dire $\int_{\mathbb{R}} K(u) du = 1$ (ce qui est l'hypothèse habituelle :

K est une densité, alors: $\int_{\mathbb{R}} \hat{f}_h(x) dx = 1$.

Conclusion: Sous les hypothèses standard que $K \geq 0$, K est intégrable et $\int K = 1$, l'estimateur $\hat{f}_h$ est non-négatif et s'intègre à 1, donc c'est bien une densité de probabilité.

(Si $\int K \neq 1$, on obtient $\int \hat{f}_h = \int K$ et il suffit de normaliser K pour obtenir une densité.)

Exercice 2: Illustration graphique

1) On suppose que le noyau rectangulaire normalisé $K(u) = \frac{1}{2} \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$ (donc $\int K = 1$) et l'estimateur usuel est: $\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$.

$h \rightarrow 0$: Pour un x qui n'est pas exactement égal à l'un des $\{X_i\}$, pour h assez petit, aucun terme

$$K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \text{ n'est non nul, donc } \hat{f}_h(x) \rightarrow 0.$$

Pour x égal à un des points d'échantillon X_j , il existe toujours h tel que $|x - X_j| \leq h$, et la contribution vaut: $\frac{1}{nh} K(0) = \frac{1}{nh} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2nh}$, qui tend vers $+\infty$ quand $h \rightarrow 0$.

Graphiquement: Pour h petit on obtient des blocs rectangulaires très étroits (largeur $2h$) centrés sur chaque X_i , de hauteur $\approx \frac{1}{2nh}$.

En limite $h \rightarrow 0$, on obtient une somme de "pointes" (dirac numériques): l'estimateur devient lisse $\rightarrow$ mesure empirique (somme de Dirac), pas la vraie densité

$h \rightarrow \infty$: Quand h est très grand, pour tout i , on a $\frac{x-x_i}{h} \approx 0$, donc $K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \approx K(0) = \frac{1}{2}$.

$$\text{Ainsi: } \hat{f}_h(x) \approx \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} = \frac{1}{2h}.$$

Pour $h \rightarrow \infty$, cela tend vers 0, uniformément en x .

Graphiquement: L'estimateur devient une fonction très plate, proche de 0 partout (la "masse")

est diluée sur une largeur énorme, et la normalisation $\frac{1}{h}$ force la hauteur vers zéro.

- 2) Le noyau triangulaire ($K(u) = (1 - |u|) \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$ renormalisé pour que $\int K = 1$) change la forme locale de chaque contribution mais pas le comportement limite pour h extrêmes.

$h \rightarrow 0$: chaque point X_i produit une petite pointe triangulaire (continue) de base $2h$ et de hauteur proportionnelle à $\frac{1}{nh}$.

En limite, on obtient encore la mesure empirique (pics centrés sur les X_i).

la différence avec le rectangulaire: les pics sont continus et coniques (triangles) au lieu d'être des blocs discontinus.

$h \rightarrow \infty$: Même phénomène que pour le rectangulaire: $K(\frac{x - X_i}{h}) \approx K(0)$ pour tous i , donc $\hat{f}_h(x) \approx \frac{1}{n} K(0) \rightarrow 0$.

Encore une fonction très plate proche de 0.

En résumé: la forme locale des "bumps" dépend du noyau (rectangulaire $\rightarrow$ blocs, triangulaire $\rightarrow$ pointes lisses), mais les limites générales $h \rightarrow 0$ et $h \rightarrow \infty$ (pour n fixé) sont qualitativement les mêmes.

- 3) les conditions du cours sur la consistance, l'ordre de biais/variance et le choix optimal de h reposent presque toujours sur un régime asymptotique: $n \rightarrow \infty$ avec $h = h_n \rightarrow 0$ mais pas trop vite, typiquement $h_n \rightarrow 0$ et $nh_n \rightarrow \infty$.

Sous ces conditions:

- le biais (proportionnel à h^2 si f est deux fois dérivable) tend vers 0,
- la variance (proportionnelle à $\frac{1}{nh}$) tend aussi vers 0,
- il y a un compromis biais/variance et on peut obtenir $\hat{f}_{h_n} \rightarrow f$ (consistance) et des taux d'erreur (MSE) avec un h_n optimal.

Or les illustrations précédentes prennent n fixé et varient seulement h .

C'est un régime complètement différent:

- Pour n fixé, $h \rightarrow 0$ ne donne pas la vraie densité mais la mesure empirique (pics).
Donc pas de consistance, il manque l'augmentation de l'information (augmentation de n).
- Pour n fixé, $h \rightarrow \infty$ écarte l'estimateur vers 0.
La encore, ce n'est pas une convergence vers la vraie f .
- les théorèmes du cours comparent plutôt l'effet de faire simultanément $n \rightarrow \infty$ et $h \rightarrow 0$ à une bonne vitesse: c'est seulement dans ce régime que l'estimateur converge vers f .

Autres points pratiques saillant vu en cours:

- le choix du noyau change les constantes (et la lisibilité locale) mais pas l'ordre asymptotique (sous conditions régulières).
Donc les différences visuelles entre rectangulaire et triangulaire s'atténuent asymptotiquement.
- Effets de bord (frontières du support) et suavité de f : en pratique, ces détails affectent la qualité et le biais aux bords, mais l'analyse asymptotique prend généralement en compte des hypothèses

régulières sur f (dérivabilité, support, etc...).

CODE POUR LA QUESTION 1

```
# --- Paramètres ---
set.seed(0)
n <- 20
X <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1) # échantillon
x_grid <- seq(min(X) - 1, max(X) + 1, length.out = 800)

# --- Noyau rectangulaire normalisé ---
K_rect <- function(u) {
  return(0.5 * (abs(u) <= 1))
}

# --- Estimateur ---
f_hat <- function(x_vals, X, h) {
  n <- length(X)
  sapply(x_vals, function(x) {
    u <- (x - X) / h
    (1 / (n * h)) * sum(K_rect(u))
  })
}

# --- Valeurs de h ---
h_values <- c(0.02, 0.15, 5.0)

# --- Tracés ---
par(mfrow = c(3,1)) # 3 graphiques l'un sous l'autre
for (h in h_values) {
  f_vals <- f_hat(x_grid, X, h)
  plot(x_grid, f_vals, type = "l", col = "blue", lwd = 2,
       main = bquote(hat(f)[.(h)](x) ~ "- n=" ~ .(n) ~
                     ", h=" ~ .(h)),
       xlab = "x", ylab = expression(hat(f)[h](x)))
  points(X, rep(0, n), pch = 4, col = "red") # positions
  des Xi
  grid()
}
```

CODE POUR LA QUESTION 2

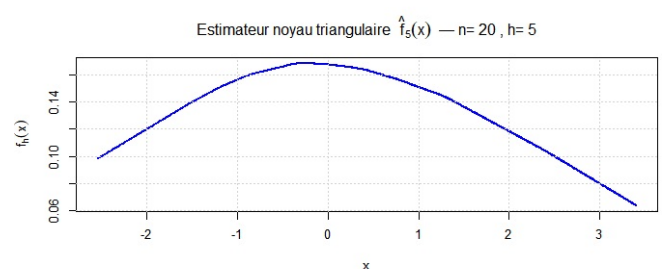
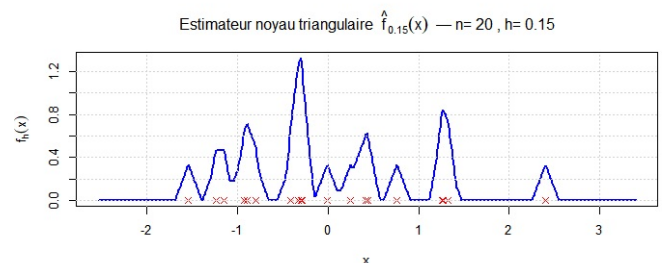
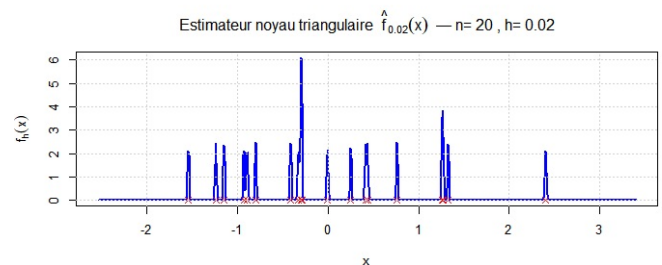
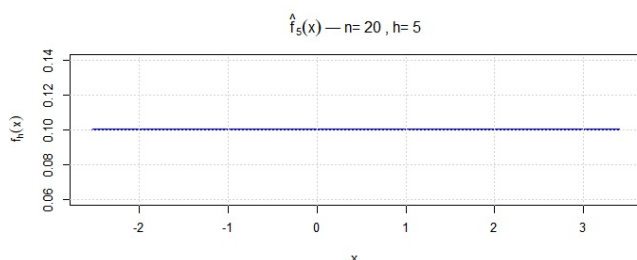
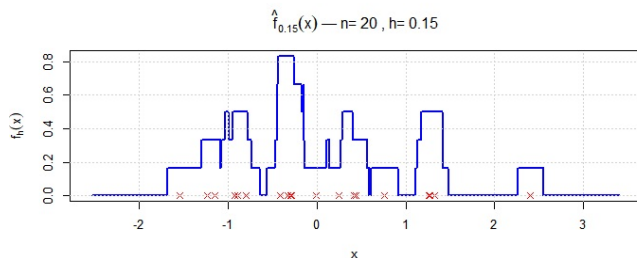
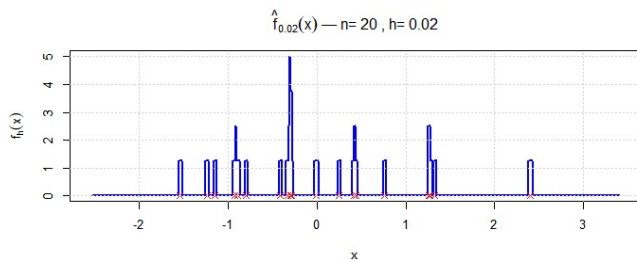
```
# --- Paramètres ---
set.seed(0)
n <- 20
X <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1) # échantillon
x_grid <- seq(min(X) - 1, max(X) + 1, length.out = 800)

# --- Noyau triangulaire normalisé ---
# K(u) = (1 - |u|) * 1{|u| <= 1}
K_tri <- function(u) {
  (1 - abs(u)) * (abs(u) <= 1)
}

# --- Estimateur ---
f_hat <- function(x_vals, X, h, K) {
  n <- length(X)
  sapply(x_vals, function(x) {
    u <- (x - X) / h
    (1 / (n * h)) * sum(K(u))
  })
}

# --- Valeurs de h ---
h_values <- c(0.02, 0.15, 5.0)

# --- Tracés ---
par(mfrow = c(3,1)) # 3 graphiques l'un sous l'autre
for (h in h_values) {
  f_vals <- f_hat(x_grid, X, h, K_tri)
  plot(x_grid, f_vals, type = "l", col = "blue", lwd = 2,
       main = bquote("Estimateur noyau triangulaire " ~
                     hat(f)[.(h)](x) ~ "- n=" ~ .(n) ~ ", h=" ~ .(h)),
       xlab = "x", ylab = expression(hat(f)[h](x)))
  points(X, rep(0, n), pch = 4, col = "red") # positions
  des Xi
  grid()
}
```



Code en Python

CODE POUR LA QUESTION 1

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Paramètres ---
np.random.seed(0)
n = 20
X = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=n) #
échantillon
x_grid = np.linspace(X.min() - 1, X.max() + 1, 800)

# --- Noyau rectangulaire normalisé ---
def K_rect(u):
    """
    Noyau rectangulaire. Retourne 0.5 si |u| <= 1, sinon 0.
    """
    return 0.5 * (np.abs(u) <= 1)

# --- Estimateur ---
def f_hat(x_vals, X_sample, h):
    """
    Calcule l'estimation de la densité par noyau.
    """
    n_sample = len(X_sample)

    # Utilise le broadcasting de NumPy pour un calcul
    efficace sans boucle explicite
    # Crée une matrice des différences (x - Xi) / h
    u = (x_vals[:, np.newaxis] - X_sample) / h

    # Applique le noyau et calcule la somme sur les
    observations
    kernel_sum = np.sum(K_rect(u), axis=1)

    return (1 / (n_sample * h)) * kernel_sum
```

CODE POUR LA QUESTION 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Paramètres ---
np.random.seed(0)
n = 20
X = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=n) #
échantillon
x_grid = np.linspace(X.min() - 1, X.max() + 1, 800)

# --- Noyau triangulaire normalisé ---
def K_tri(u):
    """
    Noyau triangulaire. Retourne (1 - |u|) si |u| <= 1, sinon 0.
    """
    return (1 - np.abs(u)) * (np.abs(u) <= 1)

# --- Estimateur (générique) ---
def f_hat(x_vals, X_sample, h, K):
    """
    Calcule l'estimation de la densité pour un noyau K donné.
    """
    n_sample = len(X_sample)

    # Utilisation du broadcasting de NumPy pour un
    calcul vectorisé efficace
    u = (x_vals[:, np.newaxis] - X_sample) / h

    # Applique le noyau K et calcule la somme sur
    l'échantillon
    kernel_sum = np.sum(K(u), axis=1)

    return (1 / (n_sample * h)) * kernel_sum

# --- Valeurs de h (fenêtre) ---
```

```
# --- Valeurs de h (fenêtre) ---
h_values = [0.02, 0.15, 5.0]

# --- Tracés ---
# Crée une figure avec 3 sous-graphiques, un pour chaque
valeur de h
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 12),
sharex=True)
fig.tight_layout(pad=4.0) # Ajoute de l'espace entre les
graphiques

for i, h in enumerate(h_values):
    ax = axes[i]
    # Calcule les valeurs de l'estimateur
    f_vals = f_hat(x_grid, X, h)

    # Trace la courbe de l'estimateur
    ax.plot(x_grid, f_vals, color="blue", linewidth=2,
label=f"Estimateur (h={h})")

    # Ajoute les points de l'échantillon X sur l'axe des
    abscisses (rug plot)
    ax.plot(X, np.zeros_like(X), '|', color="red",
markersize=10, label="Données $X_i$")

    # Met en forme le graphique
    ax.set_title(f"Estimateur $\hat{f}_{\{h\}}(x)$ -
n={n}, h={h}")
    ax.set_xlabel("x")
    ax.set_ylabel(f"$\hat{f}_{\{h\}}(x)$")
    ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
    ax.legend()
    # Met la limite inférieure de y à 0 pour une
    meilleure visualisation
    ax.set_ylim(bottom=0)

plt.show()
```

```
h_values = [0.02, 0.15, 5.0]

# --- Tracés ---
# Crée une figure avec 3 sous-graphiques empilés
verticalement
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 12),
sharex=True)
fig.tight_layout(pad=4.0) # Ajoute de l'espace pour
éviter que les titres se chevauchent

for i, h in enumerate(h_values):
    ax = axes[i]

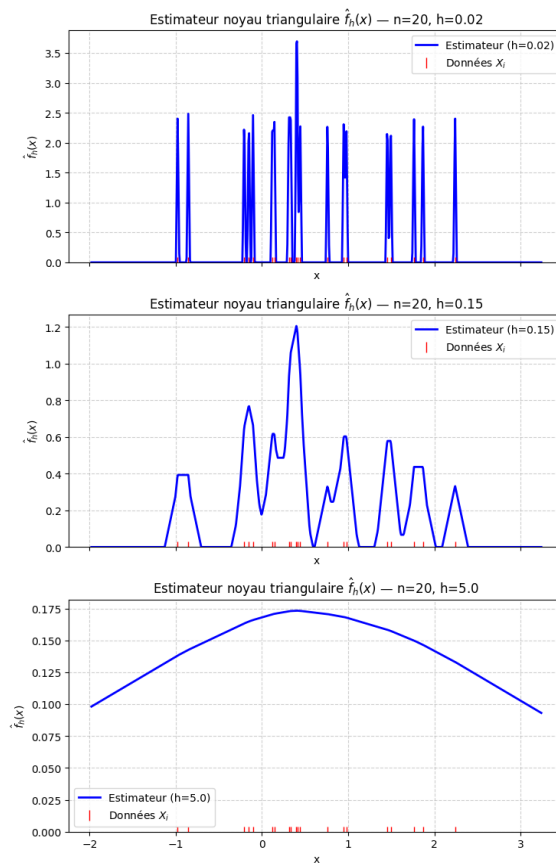
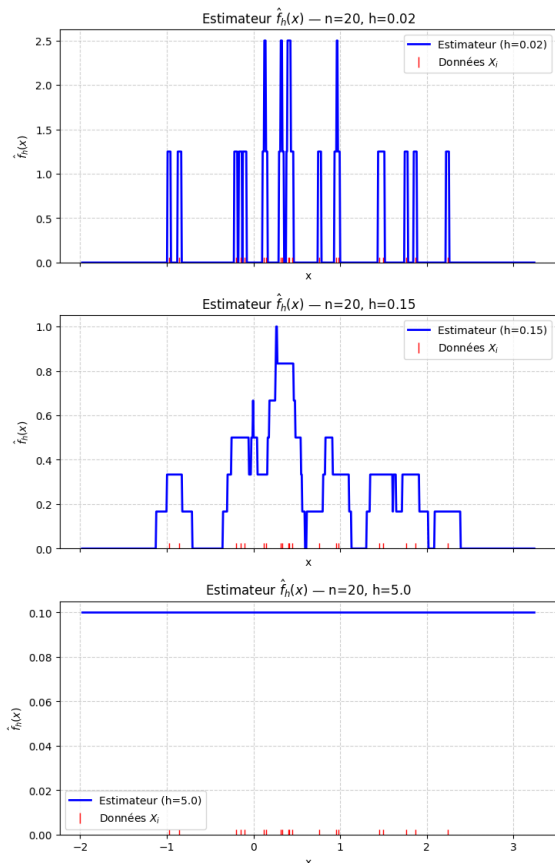
    # Calcule les valeurs de l'estimateur avec le noyau
    triangulaire
    f_vals = f_hat(x_grid, X, h, K_tri)

    # Trace la courbe de l'estimateur
    ax.plot(x_grid, f_vals, color="blue", linewidth=2,
label=f"Estimateur (h={h})")

    # Ajoute les points de l'échantillon sur l'axe des
    abscisses
    ax.plot(X, np.zeros_like(X), '|', color="red",
markersize=10, label="Données $X_i$")

    # Mise en forme du graphique
    ax.set_title(f"Estimateur noyau triangulaire $
\hat{f}_{\{h\}}(x)$ - n={n}, h={h}")
    ax.set_xlabel("x")
    ax.set_ylabel(f"$\hat{f}_{\{h\}}(x)$")
    ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
    ax.legend()
    ax.set_ylim(bottom=0) # Assure que l'axe y commence
à 0

plt.show()
```



Exercice 3: Noyaux

- 1) Considérons des versions centrées et normalisées de ces noyaux (support symétrique autour de 0), par exemple : noyau rectangulaire uniforme sur $[-1, 1]$ renormalisé, noyau triangulaire symétrique sur $[-1, 1]$, densité gaussienne centrée standard (ou normalisée par intégrer 1).

Ces trois noyaux sont symétriques (fonction paire).

Donc tous leurs moments d'ordre impair s'annulent, en particulier le moment d'ordre 1 : $\int u K(u) du = 0$.

En revanche, leur moment d'ordre 2 est strictement positif (non nul) : $\int u^2 K(u) du > 0$.

Donc, pour chacun de ces noyaux, le plus grand ℓ tel que les moments $j=1, \dots, \ell$ s'annulent est $\ell=1$.

Autrement dit : Ordre maximal pour le noyau rectangulaire, triangulaire et gaussien = 1.

2) a) Pour $j=0, 1, \dots, \ell$, calculons :
$$\int_{-1}^1 u^j K(u) du = \sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \int_{-1}^1 u^j \varphi_m(u) du$$
$$= \sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \langle u^j, \varphi_m \rangle_{L^2([-1,1])}.$$

Mais u^j est un polynôme de degré $\leq j$, donc son développement dans la base $\{\varphi_m\}$ s'implique que les indices $m \leq j$.

Si on note $u^j = \sum_{m=0}^j a_m \varphi_m$ alors $a_m = \langle u^j, \varphi_m \rangle$ et $\sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \langle u^j, \varphi_m \rangle = \sum_{m=0}^j \varphi_m(0) a_m$
$$= \left(\sum_{m=0}^j a_m \varphi_m \right)_{|x=0} = (u^j)_{|x=0}.$$

Donc pour $j \geq 1$, on obtient $(u^j)_{|x=0} = 0$ et pour $j=0$, on obtient : $\int_{-1}^1 K(u) du = (u^0)_{|x=0} = 1$.

Ainsi, $\int_{-1}^1 u^j K(u) du = 0$ pour $j=1, \dots, \ell$ et l'intégrale pour $j=0$ vaut 1 : K est d'ordre ℓ .

- b) les polynômes de Legendre standards sont: $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$,
 $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ et $P_4(x) = \frac{1}{4}(\frac{35}{2}x^4 - 15x^2 + \frac{3}{2})$
 Donc par la base orthonormée, on a: $\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot x$, $\varphi_2(x) = \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$,
 $\varphi_3(x) = \sqrt{\frac{7}{2}} \cdot \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ et $\varphi_4(x) = \sqrt{\frac{9}{2}} \cdot \frac{1}{4}(\frac{35}{2}x^4 - 15x^2 + \frac{3}{2})$.

- c) le noyau d'ordre ℓ est $K_\ell(u) = \sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \varphi_m(u)$
 On remarque par la question 2) b), que $\varphi_1(0) = \varphi_3(0) = 0$.

$$\begin{aligned} \underline{\ell=2}: K_2(u) &= \varphi_0(0) \cdot \varphi_0(u) + \cancel{\varphi_1(0) \cdot \varphi_1(u)} + \varphi_2(0) \varphi_2(u) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{2} (3u^2 - 1) \\ &= \frac{1}{2} + (\frac{5}{2})(-\frac{1}{4})(3x^2 - 1) = (-\frac{15}{8}u^2 + \frac{9}{8}) \cdot \mathbb{1}_{|u| \leq 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{\ell=3}: K_3(u) &= \varphi_0(0) \cdot \varphi_0(u) + \cancel{\varphi_1(0) \cdot \varphi_1(u)} + \varphi_2(0) \varphi_2(u) + \cancel{\varphi_3(0) \cdot \varphi_3(u)} \\ &= (-\frac{15}{8}u^2 + \frac{9}{8}) \cdot \mathbb{1}_{|u| \leq 1} = K_2(u) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{\ell=4}: K_4(u) &= \varphi_0(0) \cdot \varphi_0(u) + \cancel{\varphi_1(0) \cdot \varphi_1(u)} + \varphi_2(0) \varphi_2(u) + \cancel{\varphi_3(0) \cdot \varphi_3(u)} + \varphi_4(0) \varphi_4(u) \\ &= -\frac{15}{8}u^2 + \frac{9}{8} + \sqrt{\frac{9}{2}} \cdot \frac{3}{8} \cdot \sqrt{\frac{9}{2}} \cdot \frac{1}{4} (\frac{35}{2}u^4 - 15u^2 + \frac{3}{2}) \\ &= -\frac{15}{8}u^2 + \frac{9}{8} + (\frac{9}{2})(\frac{1}{32})(\frac{35}{2}u^4 - 15u^2 + \frac{3}{2}) \\ &= -\frac{15}{8}u^2 + \frac{9}{8} + \frac{315}{128}u^4 - \frac{135}{64}u^2 + \frac{27}{128} \\ &= \frac{315}{128}u^4 - \frac{255}{64}u^2 + \frac{171}{128} = \frac{1}{64}(\frac{315}{2}u^4 - 255u^2 + \frac{171}{2}) \cdot \mathbb{1}_{|u| \leq 1} \end{aligned}$$

On remarque que les $\varphi_m(0)$ sont nuls pour m impair, donc l'ajout d'un indice impair ℓ n'apporte rien.
 Plus généralement, si ℓ est impair, $K_\ell = K_{\ell-1}$.

- d) les polynômes de Legendre P_m vérifient la parité: P_m est paire si m est pair, impaire si m est impair.

En particulier si m est impair alors $P_m(0) = 0$.

Or, $\varphi_m(0) = \sqrt{\frac{2m+1}{2}} \cdot P_m(0)$, d'où $\varphi_m(0) = 0$ pour tout m impair.

- e) Dans l'expression: $K(u) = \sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \varphi_m(u) \cdot \mathbb{1}_{|u| \leq 1}$, les termes correspondant à m impair sont nuls (puisque $\varphi_m(0) = 0$ pour m impair).

Il ne reste donc que des φ_m avec m pair, et ces $\varphi_m(u)$ sont des fonctions paires.

Donc $K(u) = K(-u)$: le noyau est symétrique.

- f) Si ℓ pair, $\ell+1$ est impair; mais $\varphi_{\ell+1}(0) = 0$.

Donc, la somme $\sum_{m=0}^{\ell+1} \varphi_m(0) \varphi_m(u)$ coïncide avec $\sum_{m=0}^{\ell} \varphi_m(0) \varphi_m(u)$.

Autrement dit, $K_{\ell+1} = K_\ell$.

Comme K_ℓ est d'ordre ℓ , on en déduit que $K^{(\ell)}$ satisfait aussi les conditions d'annulation des moments jusqu'à $\ell+1$ (puisque il s'identifie au noyau construit par $\ell+1$).

Donc un noyau construit avec ℓ pair est également d'ordre $\ell+1$.